

# Analyse R fondsmix-gevoeligheid v3.2.0

## Analyse: gevoeligheid van de proxy-fondsnoemer R voor de fondsmix

**Datum:** 28 mei 2026. **Engine:** v3.2.0. **Aanleiding:** §16 van het uitlegdocument ( `Verdeling_overschot_invaren_maatmens_v3.1.0.pdf` ), punt "proxy-fondsnoemer R" onder de niveau-onzekerheden.

Dit document legt de redenering en de uitkomsten vast van de gevoeligheidsanalyse die tot de fondsmix-band in v3.2.0 heeft geleid. Het is een leesbare verantwoording naast de reproduceerbare scripts ( `_R_baseline.ts`, `_R_storing.ts`, `_R_kapitaalverdeling.ts` in de repo-root) en de geïmplementeerde band ( `fondsen/sspf/cohortmix.worstcase.ts`, `computeFondsXStar` met `cohortPenSchaling`, `na-invaren-disclaimer-modal`).

### 1. De vraag

§16 van het uitlegdocument plaatst R bij de **niveau-onzekerheden** met de korte geruststelling dat een R-fout "alleen het niveau, niet de onderlinge vergelijking" raakt. Wiskundig klopt dat: `x_fonds` is één scalair die voor elke deelnemer hetzelfde is, dus een fout in R schuift de hele waaier van opslagen proportioneel op en laat de leeftijdstilt intact.

Maar §16 kwantificeert de niveau-onzekerheid niet, en bevat impliciet twee aparte beweringen:

- "Een R-fout vervormt alleen het niveau, niet de onderlinge vergelijking." — Wiskundig schoon. De relatieve opslag is `opslag(i) = x_fonds · CW*(i)/KV(i)`; `x_fonds` is de gemeenschappelijke factor, dus de verhouding tussen deelnemers verandert niet.
- "Klopt die proxy niet met de werkelijke populatie, dan sluit de toedeling niet exact op het echte fonds." — Een ander, sterker statement: als `R_proxy` afwijkt van `R_echt`, keert de calculator een verkeerd deel van het overschot uit. Voor de calculator is dat een echte modelfout (de boekhoudkundige sluitconditie wordt geschonden), geen verschuiving. SSPF zelf lost `x_fonds` exact op tegen de eigen administratie en heeft dit probleem niet.

De aanleiding om dit voor SSPF specifiek uit te zoeken: SSPF is het Shell-pensioenfonds met een **brede salarisverdeling** — van uitvoerend personeel tot voormalig kader. De proxy gaat uit van één gemiddelde aanspraak per cohort; als topverdieners niet uniform over de cohorten verdeeld zijn, klopt de impliciete vpv-fractie per cohort niet, ook al klopt de demografie (aantallen per cohort) exact.

### 2. Hoe R werkt

We hebben twee dingen exact: `vpvTotal` (€ 19.100 mln, balansgetal) en het verdeelbaar overschot ( $M - \text{vpvTotal}$ ). We hebben *niet*: de vpv per individu, en dus niet de vpv-fractie per cohort.

`x_fonds` vereist het fondsbrede  $CW^*$  (som over alle deelnemers) — niet beschikbaar. De truc: in plaats van  $CW^*_\text{fonds}$  rechtstreeks te schatten, schat de engine de *verhouding*  $R = CW^*/CW_\text{voor}$  op fondsniveau via 15 cohort-proxydeelnemers, en verankert de absolute schaal aan `vpvTotal`:

$$CW^*_\text{fonds} \approx R \cdot \text{vpvTotal}, \quad R = CW^*_\text{proxy} / CW_\text{voor\_proxy}$$
$$x_\text{fonds} = (M - \text{vpvTotal}) / CW^*_\text{fonds}$$

R is een dimensieloze, vpv-gewogen gemiddelde horizon-signatuur:

$$R = \sum_c w_c \cdot y_c / \sum_c w_c$$

met `w_c` het vpv-gewicht van cohort `c` en `y_c = (CW*/KV)(c)`. Het gewicht is vpv per cohort, **niet** aantal per cohort. Een absolute fout in de aanspraken (alle proxy's 10% te hoog) valt weg in de breuk; een relatieve scheefheid tussen cohorten (top verhoudingsgewijs zwaarder in het ene cohort dan in het andere) valt **niet** weg.

### 3. Baseline (v3.2.0, Bijlage B, gesloten-preset)

Reproductie via `_R_baseline.ts`:

| Grootheid             | Waarde        |
|-----------------------|---------------|
| Verdeelbaar overschot | € 6.118,4 mln |
| R                     | 0,013955      |
| x_fonds               | 22,956        |

(NB: het uitlegdocument noemt  $R = 0,014244$  en  $x_\text{fonds} = 22,489$ ; dat verschil van circa 2% komt doordat het document onder v3.0.251 met vlakke  $f = 0,76$  is geschreven, terwijl v3.1+ de Bijlage-B-curve gebruikt. Onder Bijlage B sterven de oudste deelnemers iets sneller, dus minder gewicht op verre kasstromen en een iets lagere R. Geen bug — een bewuste engine-wijziging.)

De per-cohort uitsplitsing ( `_R_baseline.ts` ) toont waar R vandaan komt:

| Cohort | vpv-gewicht <code>w_c</code> | <code>y_c = CW*/KV</code> | bijdrage aan R |
|--------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 40-44  | 1,83%                        | 0,03589                   | 4,70%          |
| 50-54  | 6,53%                        | 0,02584                   | 12,10%         |
| 55-59  | 9,64%                        | 0,02073                   | 14,32%         |
| 60-64  | 14,79%                       | 0,01564                   | 16,58%         |
| 65-69  | 19,35%                       | 0,01188                   | 16,47%         |

|       |        |         |        |
|-------|--------|---------|--------|
| 70-74 | 16,59% | 0,01011 | 12,01% |
| 75-79 | 12,73% | 0,00834 | 7,61%  |

De vpv-gewichten piekken bij 65-69 (het overgangscohort actief → gepensioneerd, zwaartepunt van een gesloten fonds). De *bijdrage aan R* (product  $w_c \cdot y_c$ ) piekt echter bij 55-64, omdat  $y_c$  daar nog hoog is. De cohorten 50-70 dragen samen ruim 60% bij aan R — precies de leeftijdsband waar topverdieners (kader) doorgaans zitten. Dáár zit de gevoeligheid.

## 4. Storingsanalyse

`R_storing.ts` stoort de cohort-pen-schaling ( $pen_c = pen \cdot s_c$ ) en meet het effect op R,  $x_{fonds}$  en de opslag van de 68-jarige maatmens.  $y_c$  is schaal-invariant, dus alleen de gewichten  $w_c$  verschuiven.

### Hoe de scenario's zijn opgebouwd

Elk scenario beschrijft een andere veronderstelling over *hoe ongelijk* de aanspraken binnen het fonds verdeeld zijn, en vooral *waar* (in welke leeftijdsgroepen) de hoge aanspraken zitten. De baseline neemt aan dat iedereen binnen een cohort dezelfde gemiddelde aanspraak heeft ( $s_c = 1$  voor alle cohorten). De storingsscenario's verhogen die aanname voor sommige cohorten met een factor  $s_c > 1$ .

Er zijn twee bouwstenen:

- **Gaussisch concentratieprofiel** — de verhoging wordt rond een centrale leeftijd  $\mu$  gelegd en neemt af naar de randen, met spreidingsbreedte  $\sigma$ . Een kleine  $\sigma$  (bv. 8 jaar) betekent een scherpe piek rond  $\mu$ ; een grote  $\sigma$  (bv. 20 jaar) een brede, vlakke verhoging. "amplitude +50%" betekent dat het cohort op  $\mu$  een 1,5x hogere aanspraak krijgt.
- **Bimodaal "p% x factor h"** — een fractie  $p$  van de populatie heeft een factor  $h$  hogere aanspraak dan de rest, en die topgroep zit geconcentreerd rond leeftijd  $\mu$  (met spreiding  $\sigma$ ). "10% topx20" = 10% van de mensen heeft 20x het gewone pensioen. Dit modelleert een echte topverdieners-staart (denk: een handvol ex-bestuurders tussen veel gewone deelnemers).

Met die twee bouwstenen zijn zeven scenario's gedefinieerd, in twee groepen.

**Realistisch tot Shell-extreem (X1-X4)** — denkbare verdelingen voor een werkgever met een brede salarisstructuur:

- **X1 — 10% topx20 rond 60 jaar.** Eén op de tien deelnemers heeft een twintigmaal hogere aanspraak, scherp geconcentreerd ( $\sigma=8$ ) rond de kaderleeftijd 60. Een fors maar denkbaar kaderbestand.
- **X2 — 5% topx30 rond 60 jaar.** Een kleinere maar nóg extremere topgroep: 5% met dertigmaal het gewone pensioen (ex-CEO/RvB-niveau), zeer geconcentreerd. Test of een dunne, zware staart even hard aankomt als een brede.
- **X3 — brede verhoging +100% rond 55 jaar ( $\sigma=20$ ).** Geen scherpe topgroep, maar een brede verdubbeling van de aanspraken over de hele leeftijdsband 40–70. Dit is de mildste vorm: ongelijkheid die over veel cohorten is uitgesmeerd in plaats van geconcentreerd.
- **X4 — Shell-realistische combinatie.** De meest levensechte: 1% absolute top met factor 30 (ex-bestuurders), plus 10% kader met factor 4 (hoger kader, expats, technici), plus 89% rest met factor 1. Beide topgroepen Gaussisch verdeeld rond kaderleeftijd 57 ( $\sigma=8$ ). Dit is de gekozen worst-case-aanname voor de fondsmix-band ( `SSPF_COHORTMIX_WORSTCASE` ).

**Theoretische muren (X5-X7)** — geen realistische verdelingen, maar wiskundige uitersten die het rek-bereik van R aftasten door bijna alle vpv (99,9%) in één enkel cohort te proppen:

- **X5 — alles in 60-64.** De maximale concentratie in een midcareer-cohort.
- **X6 — alles in 95-99.** Alles bij de oudste deelnemers (zeer korte horizon, lage  $y_c$ ).
- **X7 — alles in 30-34.** Alles bij de jongste actieven (zeer lange horizon, hoge  $y_c$ ).

### Uitkomsten

Milde scenario's (X3 brede verhoging) geven  $\pm 5\%$  op R en  $\pm 1,2$  pp op de opslag. De volledige reeks:

| Scenario                                                                         | R              | $x_{fonds}$  | opslag 68j    | $\Delta R\%$  | $\Delta opslag$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| A. Baseline (uniform)                                                            | 0,01396        | 22,96        | +24,4%        | 0%            | 0               |
| X3. Brede verhoging +100%, $\sigma=20$ , $\mu=55$                                | 0,01461        | 21,92        | +23,3%        | +4,7%         | −1,1 pp         |
| X2. 5% topx30 rond 60j                                                           | 0,01540        | 20,81        | +22,1%        | +10,3%        | −2,3 pp         |
| X1. 10% topx20 rond 60j                                                          | 0,01550        | 20,67        | +22,0%        | +11,1%        | −2,4 pp         |
| <b>X4. Shell-realistisch (1%<math>\times</math>30 + 10%<math>\times</math>4)</b> | <b>0,01574</b> | <b>20,35</b> | <b>+21,6%</b> | <b>+12,8%</b> | <b>−2,8 pp</b>  |
| X5. Muur: alles in 60-64                                                         | 0,01564        | 20,48        | +21,8%        | +12,1%        | −2,6 pp         |
| X6. Muur: alles in 95-99                                                         | 0,00288        | 111,4        | +118%         | −79%          | +94 pp          |
| X7. Muur: alles in 30-34                                                         | 0,04237        | 7,56         | +8,0%         | +204%         | −16 pp          |

### De kernbevinding

**Realistisch  $\approx$  theoretische muur.** Het levensechte X4 komt op +12,8% R uit. De theoretische muur X5 — letterlijk alle vpv in één cohort (60-64) — geeft +12,1%. Het realistische scenario ligt dus al **boven** de muur voor één-cohort-concentratie. Dat is wiskundig zuiver: X4 legt gewicht in zowel 60-64 als 55-59, en 55-59 heeft een nóg hogere  $y_c$ . Spreiding van topverdieners over twee kadercohorten is "efficiënter" voor R-vergroting dan alles in één cohort. Met andere woorden: een denkbare Shell-verdeling kan R net zo ver oprekken als de wiskundige bovengrens voor concentratie in één leeftijdsgroep. Verder dan X4 komt een geloofwaardig scenario niet.

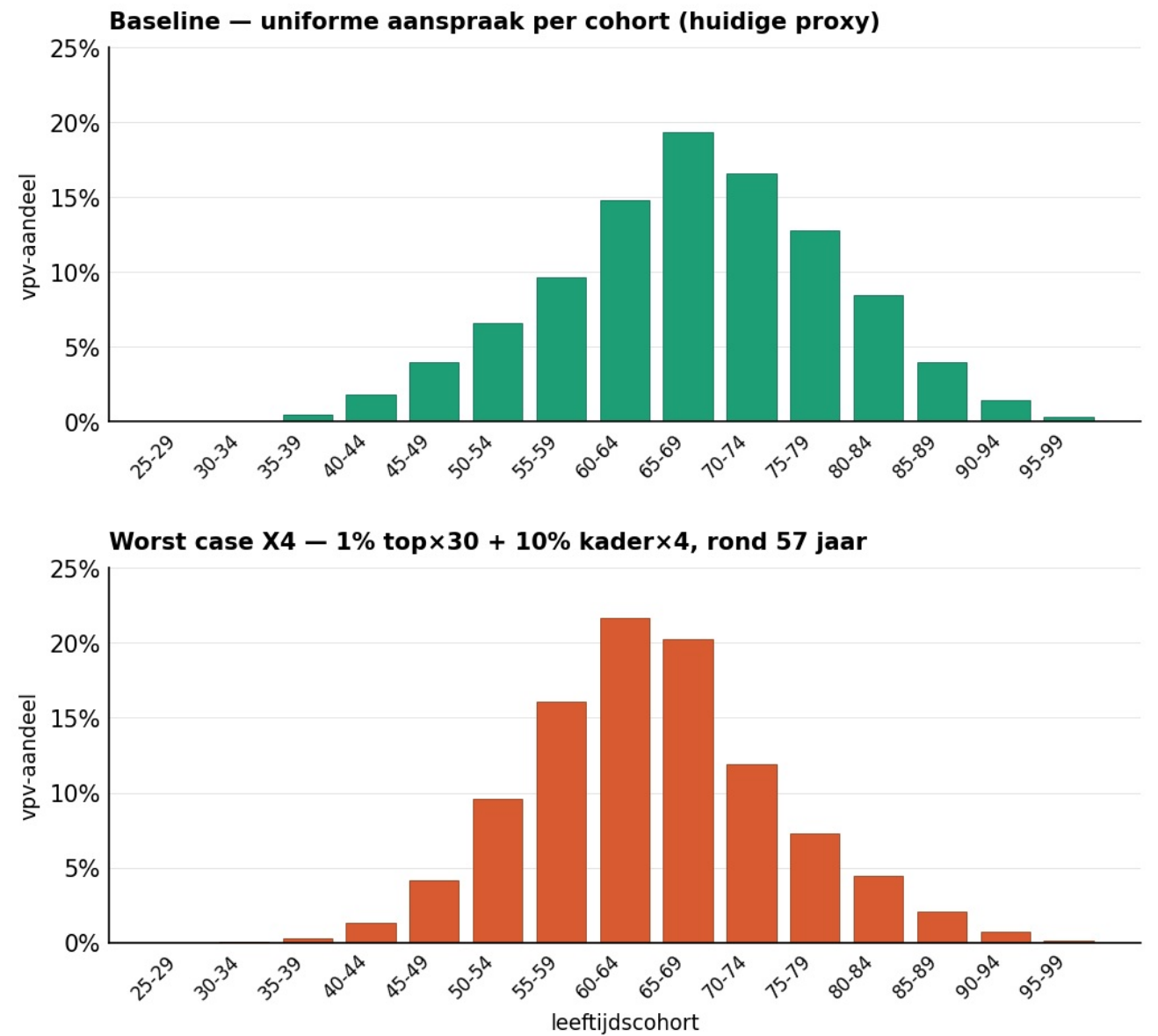
De absolute mathematische maxima (X7: alles in jonge actieven  $\rightarrow R = 0,042$ , ofwel +204%; X6: alles in 95-99  $\rightarrow R = 0,003$ , ofwel −79%) zijn volstrekt onrealistisch — geen gesloten Shell-fonds heeft zijn vpv zo geconcentreerd. Ze tonen alleen hoe ver R wiskundig kán uitslaan; ze begrenzen het speelveld, ze beschrijven het niet.

### Asymmetrie

Alle plausible Shell-scenario's wijzen dezelfde kant op: top-concentratie in de kaderleeftijd 50-65 (hoge y\_c) **drukt R omhoog**, x\_fonds omlaag, en de opslag voor gepensioneerden omlaag. Een omgekeerde concentratie (top bij de jongste of oudste cohorten) is voor Shell als werkgever niet plausibel. Daarom loopt de band **eenzijdig naar beneden** vanaf baseline: de baseline is geen midden maar een bovengrens.

5. Kapitaalverschuiving (de plaatjes)

R\_kapitaalverdeling.ts geeft het vpv-aandeel per cohort onder baseline en X4.



Het zwaartepunt verschuift circa 5-7 jaar naar voren: piek van 65-69 (baseline, 19,3%) naar 60-64 (X4, 21,7%). De rechterstaart krimpt — cohort 75-79 ongeveer gehalveerd (12,7% → 7,3%). Het totaal blijft 100%: kapitaal verschuift tussen cohorten, het verdwijnt niet.

Voor de 68+-doelgroep van de basic-calculator: in beide verdelingen domineren de cohorten 65-79 nog steeds (samen ~48% baseline, ~40% X4). De groep waarin de gebruiker zit blijft groot genoeg om de uitkomst stabiel te houden. De grootste relatieve verschuiving zit aan de actievenkant — die de gebruiker niet ziet.

6. Conclusie en context

De R-vorm-onzekerheid is voor SSPF een echte niveau-onzekerheid van circa **+13% op R** (eenzijdig) ofwel **−2 à 3 pp op de typische gepensioneerden-opslag**; voor actieven proportioneel groter (tot ~10 pp voor de 40-jarige). Ter vergelijking met de andere onzekerheden uit het uitlegdocument:

| Onzekerheid                                    | Bereik op opslag 68j             |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Dekkingsgraad 130 → 140% (\$18)                | ~±3,5 pp                         |
| <b>R-vorm (X4 realistische worst case)</b>     | <b>−2,8 pp eenzijdig</b>         |
| Cascade ±€100 mln (\$16)                       | ~±0,4 pp                         |
| Ervaringssterfte vlak vs Bijlage B (\$19/\$20) | ~-0,1 pp (68j), tot ~-1 pp (85j) |

De R-vorm is dus van vergelijkbare orde als de dekkingsgraad-band en groter dan de cascade-onzekerheid — substantieel, niet dominant. Onder elke variant blijft de **leeftijdstilt** intact (jonger → hogere opslag, monotoon) en blijft de richting voor gepensioneerden positief. Dat is de geruststelling die §16 al biedt en die overeind blijft; wat dit document toevoegt is de *grootte* van de niveau-verschuiving, die §16 niet kwantificeert.

## 7. Wat hiermee gebeurd is (v3.2.0)

De analyse leidde tot een besluit, en dat is uitgevoerd:

- `computeFondsXStar` accepteert een optionele `cohortPenSchaling`-parameter (15-element array); zonder parameter bit-identiek aan v3.1.0.
- `fondsen/sspf/cohortmix.worstcase.ts` bevat de X4-mix als `SSPF_COHORTMIX_WORSTCASE`; de SSPF-config verwijst ernaar via `m2.cohortMixWorstCase`.
- `computeM2` levert een `bandLaag`-object met de ppk onder de worstcase.
- De basic-UI toont in de `na-invaren-disclaimer`-modal een tweede tabel ("Berekend" vs "Aangepast") met het verschil; de hoofdtabel blijft ongewijzigd.
- Golden fixture ( `fixtures/golden_sspf_default.json` ) pint de band-uitkomst op 1e-9 vast (band-ratio 0,015739, x\_fonds 20,353).

Zie `HANDOFF_v3.2.0.md` voor de volledige wijzigingslijst.

## 8. Open punt: uitlegdocument §16/§22

Het uitlegdocument zelf (§16 punt 3 over R, en §22 over "aannames vastgezet en verborgen") is **nog niet** bijgewerkt met deze bevinding en met het bestaan van de band. Dat staat als open punt 2 in `HANDOFF_v3.2.0.md` en wacht op het oplossen van het .tex-bron-probleem (de LaTeX-bron is verloren; zie `README.md` in deze map). Tot dan lopen tool en document bewust uiteen; dit memo overbruggt het gat als leesbare verantwoording.

De voorgestelde aanvulling voor §16 punt 3, wanneer het document weer bewerkbaar is: een korte alinea die (a) de niveau-onzekerheid voor SSPF kwantificeert (~13% op R, ~2-3 pp opslag voor gepensioneerden), (b) de Shell-brede-salarisverdeling als oorzaak benoemt, en (c) expliciet maakt dat de leeftijdstilt intact blijft. §22 krijgt één bijgestelde zin: één van de "vastgezette aannames" is nu zichtbaar gemaakt in de modal als een scenariobandbreedte.

## Reproductie

```
npx tsx _R_baseline.ts          # baseline R, x_fonds, per-cohort uitsplitsing
npx tsx _R_storing.ts           # 16 storingsscenario's incl. extremes
npx tsx _R_kapitaalverdeling.ts # vpv-aandeel per cohort, baseline vs X4
```